

Guia Passo a Passo do Trabalho – Técnicas de Programação

Este documento foi desenvolvido para que o aluno consiga realizar o trabalho com autonomia, mesmo lendo sozinho em casa. Por isso, cada etapa e cada pergunta possuem explicações completas, bem detalhadas e em linguagem simples, sem exigir pesquisa externa ou conhecimento prévio de termos técnicos.

1. Identificação do Problema (Documentação)

Nesta primeira etapa você deve explicar com bastante clareza qual é o problema que existe atualmente. Pense em algo que dá trabalho, causa confusão, gera erro ou poderia funcionar melhor. Aqui você não deve falar da solução, apenas explicar o problema em detalhes.

1.1 Qual problema será resolvido?

Você deve descrever exatamente o que está acontecendo de errado hoje. Explique como as pessoas lidam com esse problema no dia a dia, quais dificuldades surgem e por que isso atrapalha. Imagine que você está explicando a situação para alguém que nunca viu esse problema.

1.2 Por que esse problema precisa de uma solução técnica?

Explique por que resolver esse problema apenas com atenção, organização manual ou força humana não é suficiente. Mostre que um programa ou sistema pode ajudar a diminuir erros, economizar tempo ou facilitar o trabalho.

1.3 Esse problema pode ser resolvido com software ou hardware?

Aqui você deve explicar se o problema pode ser resolvido apenas com um programa no computador ou celular, se precisa de algum dispositivo eletrônico ou se os dois juntos fazem mais sentido.

2. Contexto e Cenário (Documentação)

Nesta etapa você mostra que entende o ambiente onde o problema acontece. Quanto melhor o cenário for explicado, mais fácil será entender a solução depois.

2.1 Onde o problema acontece?

Explique claramente o local ou situação onde o problema ocorre. Pode ser uma escola, uma empresa, uma casa ou qualquer outro ambiente. Quanto mais claro for o local, melhor será a compreensão.

2.2 Quem utiliza ou é afetado pelo problema?

Explique quem são as pessoas que lidam com esse problema. Pode ser um grupo pequeno ou grande. Descreva como esse problema afeta o dia a dia dessas pessoas.

2.3 Como o processo funciona atualmente?

Explique passo a passo como as coisas são feitas hoje, mesmo que seja tudo manual ou desorganizado. Essa explicação ajuda a entender o que precisa melhorar.

3. Objetivo da Solução (Documentação)

Aqui você define claramente o que espera que a solução faça quando estiver pronta.

3.1 O que a solução deve fazer?

Explique qual será a principal função da solução. Pense no que ela deve resolver ou facilitar. Seja claro e direto, mas explique com detalhes.

3.2 Qual será o comportamento esperado do sistema ou dispositivo?

Explique como a solução deve funcionar durante o uso normal. Descreva o que deve acontecer quando o usuário utilizar o sistema corretamente.

3.3 Como saber que o objetivo foi atingido?

Explique quais sinais mostram que a solução deu certo. Pode ser menos erros, mais rapidez ou mais organização.

4. Regras e Limitações (Documentação)

Nesta etapa você define os limites da solução. Isso evita confusão e expectativas erradas.

4.1 Quais regras a solução deve seguir?

Explique quais comportamentos são obrigatórios. Por exemplo, o que o sistema sempre deve fazer ou nunca pode deixar de fazer.

4.2 Existem limites técnicos ou de uso?

Explique se existem limitações de horário, equipamento, acesso à internet ou tipo de usuário.

4.3 O que a solução não pode fazer?

Explique claramente ações que o sistema não deve permitir, para evitar problemas ou erros.

5. Entradas e Saídas (Programação)

A partir desta etapa você começa a pensar diretamente no código.

5.1 Quais dados entram no sistema?

Explique quais informações o usuário digita ou quais dados chegam por sensores ou arquivos. Esses dados serão usados pelo programa.

5.2 O que o sistema faz com esses dados?

Explique se o sistema compara, soma, verifica, guarda ou toma decisões com esses dados.

5.3 O que o sistema mostra como resultado?

Explique o que aparece para o usuário no final do processo, como mensagens, números ou ações.

6. Lógica da Solução (Programação)

Nesta etapa você descreve o funcionamento do programa antes de escrever o código.

6.1 Qual é a ordem das ações do sistema?

Explique o que acontece primeiro, depois e por último. Pense como se estivesse contando uma história passo a passo.

6.2 Onde o sistema toma decisões?

Explique momentos em que o programa precisa escolher entre caminhos diferentes, como quando algo pode acontecer ou não.

6.3 Onde o sistema repete ações?

Explique se alguma parte do programa acontece várias vezes até algo mudar.

7. Estrutura da Solução (Programação)

Aqui você explica como o código será organizado para não virar bagunça.

7.1 Como o código será dividido?

Explique se o programa será separado em partes, cada uma com uma função clara.

7.2 Quais informações precisam ser guardadas?

Explique quais dados o programa precisa lembrar durante a execução.

7.3 Como deixar o código fácil de entender?

Explique cuidados como nomes claros, organização e comentários simples.

8. Implementação / Desenvolvimento (Programação)

Nesta etapa você escreve o código de verdade.

8.1 O código segue o planejamento feito?

Explique se o código foi escrito seguindo o que você planejou nas etapas anteriores.

8.2 As regras estão sendo respeitadas?

Explique se o código respeita todas as regras definidas antes.

8.3 O sistema funciona sem erros?

Explique se o programa executa corretamente, sem travar ou apresentar falhas graves.

9. Montagem e Integração do Hardware (Programação)

Use esta etapa apenas se o trabalho utilizar Arduino.

9.1 Quais componentes foram usados?

Explique quais peças eletrônicas fazem parte do projeto.

9.2 Como as peças foram ligadas?

Explique como os fios e conexões foram montados.

9.3 O código controla corretamente o hardware?

Explique se o programa consegue acionar ou ler os componentes.

10. Testes e Validação (Programação)

Aqui você confirma se tudo funciona corretamente.

10.1 Quais testes foram feitos?

Explique situações diferentes em que você testou o sistema.

10.2 Apareceram erros?

Explique se algum problema apareceu durante os testes.

10.3 O resultado final está correto?

Explique se o sistema se comporta como esperado em todas as situações.

11. Análise dos Resultados (Documentação)

Nesta etapa você compara o antes e o depois da solução.

11.1 O problema foi resolvido?

Explique se a solução realmente resolveu o problema descrito no início.

11.2 O resultado foi o esperado?

Explique se o sistema fez exatamente o que você planejou.

11.3 O que melhorou com a solução?

Explique quais mudanças positivas aconteceram depois da solução.

12. Documentação do Processo (Documentação)

Aqui você organiza todo o trabalho em texto.

12.1 As etapas estão bem explicadas?

Explique se qualquer pessoa consegue entender o trabalho lendo o relatório.

12.2 O trabalho pode ser entendido sem ver o código?

Explique se o texto explica bem o funcionamento da solução.

12.3 As decisões foram explicadas?

Explique por que você escolheu essa forma de resolver o problema.

13. Considerações Finais (Documentação)

Nesta etapa você reflete sobre tudo que foi feito.

13.1 O que você aprendeu com esse trabalho?

Explique o que aprendeu sobre lógica, organização e programação.

13.2 Quais dificuldades encontrou?

Explique o que foi mais difícil durante o trabalho.

13.3 O que pode ser melhorado no futuro?

Explique ideias para melhorar ou expandir a solução.